

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية

المحور : عموميات على الدوال

السلسلة : رقمي : 01

السنة الدراسية : 2021 - 2022

الأستاذ : شطاح أسامة عبد المنعم

التمرين الثامن : أكتب f على شكل مركب دالتين ثم استنتج تغيراتها على المجال

في كل حالة :

① $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$; $I =]-2; +\infty[$

② $f(x) = (7x+3)^2$; $I = [-1; 2]$

③ $f(x) = -2x^2 + 1$; $I = [-\frac{1}{2}; 3]$

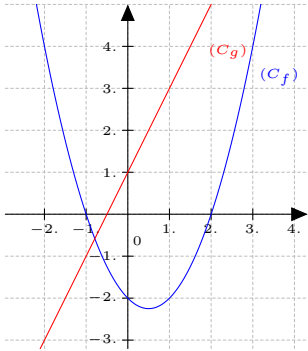
④ $f(x) = |3x-1|$; $I = [-2; +\infty[$

⑤ $f(x) = \sqrt{x^2+1}$; $I = [-3; 3]$

⑥ $f(x) = \left| \frac{1}{x+1} \right|$; $I = [-3; -2]$

التمرين التاسع : f دالة معرفة على I .① f دالة فردية .❖ إذا كانت f رتيبة على $[a; b]$. أدرس رتابة f على $[-b; -a]$.② f دالة زوجية .❖ إذا كانت f رتيبة على $[a; b]$. أدرس رتابة f على $[-b; -a]$.**التمرين العاشر :** (C_f) و (C_g) التمثيلين البيانيين للدالتين f و g كما هو موضح

في الشكل :

① بقراءة بيانية عين : $f(0)$, $f(1)$, $g(0)$ ② أحسب : $(f+g)(0)$, $(7f-4g)(1)$ ③ أدرس إتجاه تغير الدالة $f \circ g$ على المجال $[0; 1]$.④ أدرس إتجاه تغير الدالة $g \circ f$ على المجال $[-1; 0]$.**التمرين الحادي عشر :** نعتبر f دالة معرفة على المجال $[-7; 5]$ حيث جدول

تغيراتها معرف كالتالي :

x	-7	0	5
$f(x)$	4	1	25

① أدرس اتجاه تغير كل من الدوال التالية : $\sqrt{f}$, $\frac{1}{f}$, f^2 , $|f|$, $-f$.

② شكل جدول تغيرات لكل الدوال السابقة .

التمرين الثاني عشر : نعتبر f دالة المعرفة على $[-5; 7]$ حيث جداول تغيراتها

كالتالي :

x	-5	-3	0	1	3	7
$f(x)$	7	0	-2	0	5	1

❖ نعتبر الدوال h , g , k , p , q المعرفة بـ : $h(x) = \frac{1}{f(x)}$, $g(x) = \sqrt{f(x)}$ ① $q(x) = -f(x)$, $p(x) = |f(x)|$, $k(x) = [f(x)]^2$,② حدد إشارة $f(x)$ على $[-5; 7]$.③ عين مجموعة تعريف كل من الدوال h , g , k , p , q .

④ أدرس اتجاه تغير كل من الدوال السابقة ذكر . ثم شكل جدول تغيراتها .

التمرين الأول : أذكر إن كانت الدالتين f و g متساويتين أم لا في كل حالة من

الحالات التالية :

① $f(x) = \sqrt{x^3+2x^2}$; $g(x) = |x|\sqrt{x+2}$

② $f(x) = \frac{x^2-x+1}{(x-2)^2}$; $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$

③ $f(x) = \frac{(4x+5)(x-1)}{x-1}$; $g(x) = 4x+5$

④ $f(x) = (\sqrt{x+7})^2$; $g(x) = x+7$

⑤ $f(x) = \sqrt{(x+7)^2}$; $g(x) = x+7$

⑥ $f(x) = \frac{x^4-1}{x^2+1}$; $g(x) = x^2-1$

التمرين الثاني : لتكن f و g دوال معرفة كما يلي :

$$h(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}; g(x) = \frac{x+1}{-x-1}, f(x) = \frac{x-7}{x+3}$$

① عين مجموعة تعريف كل من f , g , و h .② عين مجموعة تعريف ثم عبارة كل من الدوال $f \times g$, $h \times h$, $(3f-2g) \cdot \frac{f}{g}$.**التمرين الثالث :** لتكن الدالتان f و g المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ :

$$g(x) = -\sqrt{28}x + 2, f(x) = 7x^2 - 1$$

① بين أن $f+g$ هي مربع لدالة تآلفية يطلب تعيينها .**التمرين الرابع :** عين مجموعة تعريف الدالتين $f \circ g$ و $g \circ f$ ثم عبارتها , في كل

حالة من الحالات التالية :

① $f(x) = -x+7$; $g(x) = x^2+3$

② $f(x) = x+3$; $g(x) = \frac{1}{x+1}$

③ $f(x) = \sin(5x+1)$; $g(x) = 4x-1$

④ $f(x) = \frac{1}{x}+2$; $g(x) = \sqrt{x^2+x}$

التمرين الخامس : فك الدالة f إلى مركب دالتين بسيطتين يطلب تعيينهما في

كل حالة من الحالات التالية :

① $f(x) = (x-1)^2$ ② $f(x) = (x+2)^2+1$ ③ $f(x) = \frac{3}{x+1}$

④ $f(x) = \frac{1}{x+1}+3$ ⑤ $f(x) = \left| \frac{2x}{5}-1 \right|$ ⑥ $f(x) = |\cos(x)|$

⑦ $f(x) = \sin(x)+3$ ⑧ $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x+1}\right)$

التمرين السادس : حدد $f(I)$ مجموعة صور المجال I بالدالة f في كل حالة :

① $f(x) = \sqrt{x+2}$; $I = [-2; +\infty[$

② $f(x) = 7x+3$; $I = [-1; 2]$

③ $f(x) = -2x+1$; $I = \left[\frac{1}{2}; 3\right]$

④ $f(x) = 3x-1$; $I = [-2; +\infty[$

⑤ $f(x) = x^2+1$; $I = [-3; 3]$

⑥ $f(x) = \frac{1}{x+1}$; $I = [-3; -2]$

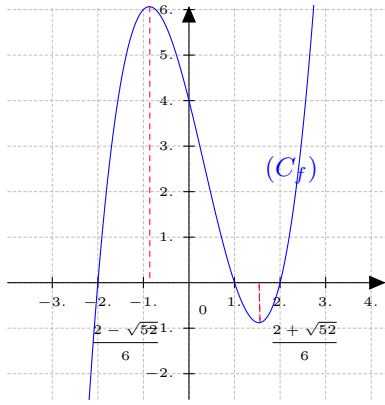
التمرين السابع : نعتبر f دالة معرفة على المجال $]-\infty; 1]$ بـ :

$$\sqrt{-x+1}$$

① فكك الدالة f إلى مركب دالتين مرجعتين يطلب تعيينهما .② استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-\infty; 1]$

٥ مثل بيانيا الدالة g مبينا ماهي مجموعة نقط $M(x, y)$.

التمرين الثامن عشر :



المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ حيث a, b, c أعداد حقيقية .

و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ بمقراءة بيانية :

١ عين كلا من : $f(0), f(1), f(2)$.

٢ شكل جدول تغيرات الدالة f .

٣ عين إشارة $f(x)$.

٤ بالاستعانة بالسؤال ١ عين الأعداد a, b, c .

٥ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) = (x^2 - 4)(x - 1)$.

٦ تحقق جبريا من إشارة $f(x)$.

٧ مثل بيانيا الدوال g, h, k المعرفة بـ :

$$k(x) = -|f(x)| ; h(x) = f(-|x|) ; g(x) = |f(x)|$$

التمرين التاسع عشر :

الجزء الأول : نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ بـ : $f(x) = \frac{2x+1}{x+1}$

(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

١ أوجد العددين a و b بحيث : من أجل كل x من $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$: $f(x) = \frac{a+b}{x+1}$

٢ استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجال $]-1; +\infty[$ و $]-\infty; -1[$.

٣ برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]-1; +\infty[$ فإن : $f(x) < 2$.

٤ عين نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع محور الفواصل ثم الترتيب .

٥ بين أن النقطة $\Omega(-1; 2)$ هي مركز تناظر لـ (C_f) .

٦ بين أنه يمكن استنتاج تمثيل (C_f) انطلاقا من تمثيل دالة مرجعية بانسحاب يطلب تعيين شعاعه .

٧ أنشئ (C_f) . ثم عين إشارة $f(x)$ بيانيا ثم تحقق من ذلك حسابيا .

الجزء الثاني : نعتبر g دالة معرفة كما يلي : $g(x) = \frac{2|x|+1}{|x|+1}$

١ أوجد مجموعة تعريف الدالة g .

٢ أثبت أن g دالة زوجية.

٣ أكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

٤ بين كيف يمكن رسم التمثيل البياني للدالة g انطلاقا من (C_f) .

قد هيؤوك لأمرٍ لو فطنْتَ لهُ فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل

فركَ نفسك مما قد يدنسها واختار لها مآثرى من خالص العمل

حاول أن تختار لكلمة أجوبتك أحسن قلم وأجمل خط

التمرين الثالث عشر : انطلاقا من التمثيل البياني للدوال المرجعية اشرح كيفية

رسم (C_f) التمثيل البياني للدالة f و ارسمه في معلم متعامد ومتجانس .

$$1) f(x) = 2 + \frac{1}{x+1} ; 2) f(x) = x^2 + 3$$

$$3) f(x) = (x+3)^2 ; 4) f(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$5) f(x) = \sqrt{x - \frac{1}{2}} ; 6) f(x) = 2 + \sqrt{x-1}$$

$$7) f(x) = |x-1| + 1 ; 8) f(x) = x^2 - 2x + 2$$

$$9) f(x) = \sin(x+1) ; 10) f(x) = \cos(x-1) + 1$$

التمرين الرابع عشر : نعتبر f الدالة المعرفة بـ : $f(x) = (x+1)^2 - 2$

و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس .

١ اشرح كيفية رسم (C_f) انطلاقا من دالة مرجعية .

٢ ارسم التمثيل البياني للدوال التالية :

$$1) g(x) = -f(x) ; 2) h(x) = |f(x)|$$

$$3) k(x) = f(-x) ; 4) p(x) = f(|x|)$$

$$5) q(x) = f(-|x|) ; 6) s(x) = f(x-1) + 1$$

التمرين الخامس عشر :

f دالة معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ كما يلي : $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 2}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

١ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} \setminus \{2\}$: $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$ حيث a, b, c أعداد حقيقية يطلب تعيينها .

٢ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (D) ذو المعادلة $y = x$.

٣ أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x - 4$.

التمرين السادس عشر :

الجزء الأول : نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^2 + 2x$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

١ بين أنه من أجل من عدد حقيقي x : $f(x) = (x+1)^2 - 1$.

٢ أدرس إتجاه تغير الدالة f على المجالين $[-1; +\infty[$ و $]-\infty; -1]$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

٣ عين نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

٤ بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = -1$ محور تناظر للمنحنى (C_f) .

٥ أنشئ المنحنى (C_f) .

الجزء الثاني : لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = |f(x)|$

و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

١ إشرح كيف يمكن رسم المنحنى (C_g) انطلاقا من المنحنى (C_f) ، ثم أرسمه.

الجزء الثالث : لتكن الدالة h المعرفة على D_h بـ : $h(x) = \sqrt{f(x)}$

(C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

١ بين أن : $D_h =]-\infty; -2] \cup [0; +\infty[$

٢ عين إتجاه تغير الدالة h على المجالين $]-\infty; -2]$ و $[0; +\infty[$.

التمرين السابع عشر :

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي :

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} \text{ و } g(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$$

١ فك الدالة f إلى مجموع دالتين u و v .

٢ أدرس اتجاه تغير u و v على المجال I ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f على I .

٣ نضع $d = g - f$ و $s = g + f$

١ عين إتجاه تغير الدالتين s و d على المجال I .

٢ مثل بيانيا في نفس المعلم الدالتين s و d .

٤ بين أن : $g = \frac{1}{2}(s + d)$